

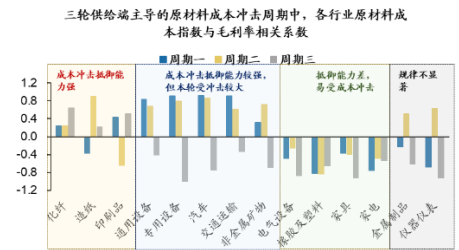
制造业成本冲击的拆解与推演

——行业比较新视野系列报告（十）

报告摘要:

- **定量与定性结合，21 年原材料涨价至今中游制造的毛利率韧性从何而来？**如何评估各制造行业在不同工业品价格上涨背景下的原材料敏感度？如何理解制造业在历次价格上行周期中的抵御和传导能力？从成本端和利润端，哪些行业难以规避成本冲击而受到压制，哪些行业能够通过成本传导与成本控制实现利润率的相对稳定？
- **原材料成本冲击下，利润空间在产业链之间再分配。**21 年 A 股盈利的一个显著特征是，中游板块的毛利率呈现相对韧性，并非是一个单边受损的持续压制过程。涨价周期中，利润空间在上中下游之间的再分配，并非简单的受益受损定义，而是由产业链之间的议价与分配能力共同决定。我们构建一套研究方法，主要基于投入产出表来推算行业的成本敏感度，并基于历史经验来衡量实际的毛利冲击幅度，评估行业影响。
- **成本端来看，哪些行业更易受原材料涨价冲击？**基于投入产出表推算各行业成本敏感度并构建原材料成本指数，结合历史经验观测，成本端承压行业主要集中于设备制造（金属制品、电气设备、通用设备、交通运输、专用设备、仪器仪表），工业品制造（橡胶及塑料、化纤、非金属矿物、造纸），及部分消费品制造行业（汽车、印刷品、家具、家电）。同时，本轮与历史相比有着需求疲弱导致成本传导不畅，及供给收缩下涨价弹性更大两点不同，多数行业成本端压力或为历史之最。
- **利润端来看，哪些行业可减缓或抵御成本冲击？**由三轮供给端主导的成本冲击周期中各行业“原材料成本指数”与毛利率的相关系数，可以把制造业大致分为以下三类：1. 具有较强的原材料成本冲击抵御能力：化纤、造纸、印刷品；2. 历史两轮成本冲击的抵御能力较强，但本轮受到冲击较大：通用设备、专用设备、汽车、交通运输、非金属矿物；3. 成本抵御能力较差，每一轮都受到较大冲击：电气设备、橡胶及塑料、家具、家电。抵御原材料成本冲击的主要机制为成本传导（涨价）、成本控制（经营战略调整，如提前存货、套期保值）。
- **本轮原材料成本冲击如何应对？**本轮受损行业可分为两类：一为成本冲击抵御能力长期均较差；二为历史上成本冲击抵御能力较强，但本轮受冲击较大。对于第一类行业，历史上毛利率多受损 2-4pct，持续 2-5 个季度，本轮在成本冲击强度更大的背景下毛利率或继续承压至 2022 年；对于第二类行业，需自下而上追踪其成本传导及控制，以及下游需求复苏情况。行业配置方面，推荐成本抵御与成本缓解两条配置思路：1. 提价能力强，成本冲击抵御能力稳定：化纤、造纸；2. 成本压力缓和之下，业绩环比提升：家电、汽车。
- **核心假设风险。**经济不及预期，流动性环境收紧，中美关系不确定等。

图：各行业成本冲击抵御能力



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

分析师：戴康



SAC 执证号：S0260517120004

SFC CE No. BOA313



021-60750651



daikang@gf.com.cn

分析师：郑恺



SAC 执证号：S0260515090004



021-38003559



zhengkai@gf.com.cn

请注意，郑恺并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

十问北交所：蓝图设计与投资要义：北交所投资策略展望	2021-10-21
框架迭代，视角下沉：——11 年策略沉淀	2021-09-08
“供需缺口”仍在，布局结构性扩产：——A 股 2021 年中报深度分析	2021-09-05

目录索引

引言.....	4
一、原材料成本冲击下，利润空间在产业链之间再分配.....	5
（一）今年原材料成本冲击，带来产业链的利润再分配.....	5
（二）但毛利率的变化趋势体现了不同行业抵御和传导涨价的能力.....	6
（三）基于投入产出表推导成本敏感度，基于历史经验衡量实际冲击幅度.....	7
二、成本端来看，哪些行业更易受原材料涨价冲击？.....	11
（一）原材料涨价之下，多数设备制造、工业品制造行业及部分消费品制造行业成本端更为承压.....	11
（二）本轮多数行业成本端压力为历史之最.....	13
三、利润端来看，哪些行业可减缓或抵御成本冲击？.....	15
（一）原材料成本指数与毛利率的相关系数，侧面印证了行业的抵御能力.....	15
（二）抵御原材料成本冲击的主要机制为成本传导、成本控制.....	16
四、本轮原材料成本冲击如何推演？.....	19
（一）本轮来看，部分行业毛利率或继续承压至 2022 年.....	19
（二）成本抵御、与成本缓解下的行业配置思路.....	21
五、风险提示.....	23

图表索引

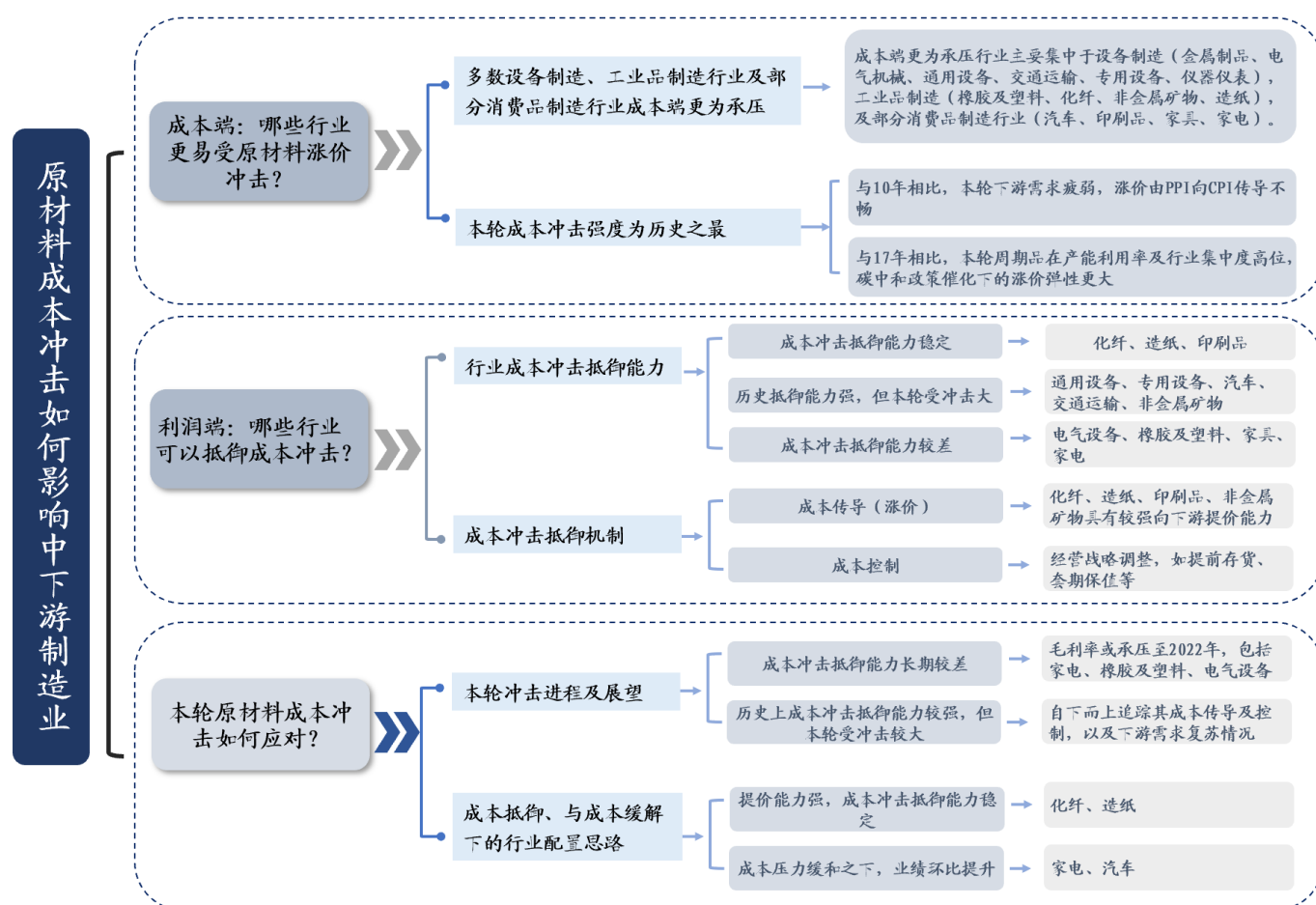
图 1: 报告逻辑及核心结论	4
图 2: 购进价格来看, 黑色、有色、燃料动力、化工原料等原材料涨幅显著居前	5
图 3: 期货价格来看, 今年工业原材料价格大幅上涨	5
图 4: 原材料涨价引起产业链利润再分配	6
图 5: 大宗涨价与上游毛利率	7
图 6: 大宗涨价与中游毛利率	7
图 7: 三轮供给端驱动的 PPIRM 快速上行周期	10
图 8: 原材料涨价之下, 设备制造、工业品制造相关行业成本端更为承压	13
图 9: 与 10 年相比, 本轮工业通胀向下游传导不畅	14
图 10: 与 10 年相比, 本轮以消费为代表的内需不振	14
图 11: A 股产能供给低位&产能利用率高位	14
图 12: 供给侧改革后, 原材料行业集中度抬升	14
图 13: 三轮供给收缩主导的原材料成本冲击周期中, 各行业原材料成本指数与毛利率相关系数	15
图 14: 三轮供给收缩主导的原材料成本冲击周期中, 各行业涨价传导能力	17
图 15: 化学纤维提前备货原材料	18
图 16: 造纸及纸制品业提前备货原材料	18
图 17: 化纤及造纸行业对成本冲击抵御能力较强	21
图 18: 今年来, 化纤及造纸均大幅提价以对冲成本压力	21
图 19: 历轮成本压力缓和, 家电盈利均可较快修复	22
图 20: 9 月空调量价由底部边际改善, 后续有望边际修复	22
图 21: 汽车原材料成本压力边际回落	22
图 22: 2021 年以来汽车渠道库存“去化”加剧	22
表 1: 工业原材料行业分类及匹配	8
表 2: 中下游行业分类及匹配 (能源供应与工业品制造)	8
表 3: 中下游行业分类及匹配 (设备制造与消费制造)	9
表 4: 各中下游行业对工业原材料行业依赖度 (标注底纹的行业对成本依赖度较高)	12
表 5: 原材料成本冲击下, 各行业毛利率受损强度及持续性	20

引言

21年以来，原材料价格大幅上行，由此引致的成本冲击对中下游行业盈利造成的潜在挤压亟需关注。随着全球经济的复苏及供需缺口的支撑，工业原材料价格大幅上涨，引发市场对中下游行业盈利挤压的担忧。事实上，无论由工业企业利润数据，还是上市公司财务数据观测，原材料成本冲击对部分中下游行业的影响已然初步显现。在此情境下，有必要详尽分析，成本冲击对中下游行业影响机理为何？本轮来看，成本冲击的进展及推演如何？哪些行业有望抵御成本冲击？

本文将基于投入产出分析及经验分析两个抓手，于成本端探讨原材料涨价之下，哪些行业成本更为承压；进而于利润端，探讨各承压行业对成本冲击抵御能力的不同特征；最后讨论本轮原材料成本冲击的进程、展望及行业配置思路。

图1：报告逻辑及核心结论



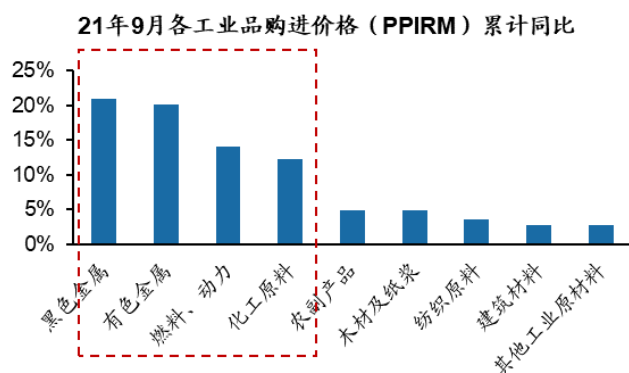
数据来源：广发证券发展研究中心

一、原材料成本冲击下，利润空间在产业链之间再分配

（一）今年原材料成本冲击，带来产业链的利润再分配

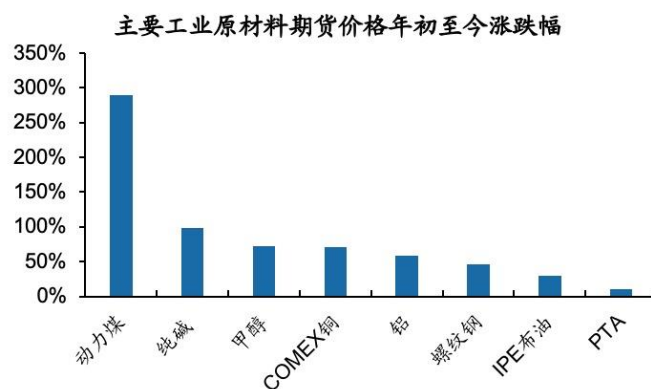
今年以来，原材料价格大幅上行，黑色、有色、燃料动力、化工原料涨幅居前。随着全球经济的复苏及供需缺口的支撑，全球原材料价格大幅上涨，引发市场对中下游盈利挤压的担忧。以原材料购进价格（PPIRM）观测，截至9月，今年各原材料价格均上涨，其中黑色金属、有色金属、燃料动力原材料、化工原料价格涨幅显著居前，分别达20.9%、20.1%、14.1%、12.3%。

图2：购进价格来看，黑色、有色、燃料动力、化工原料等原材料涨幅显著居前



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

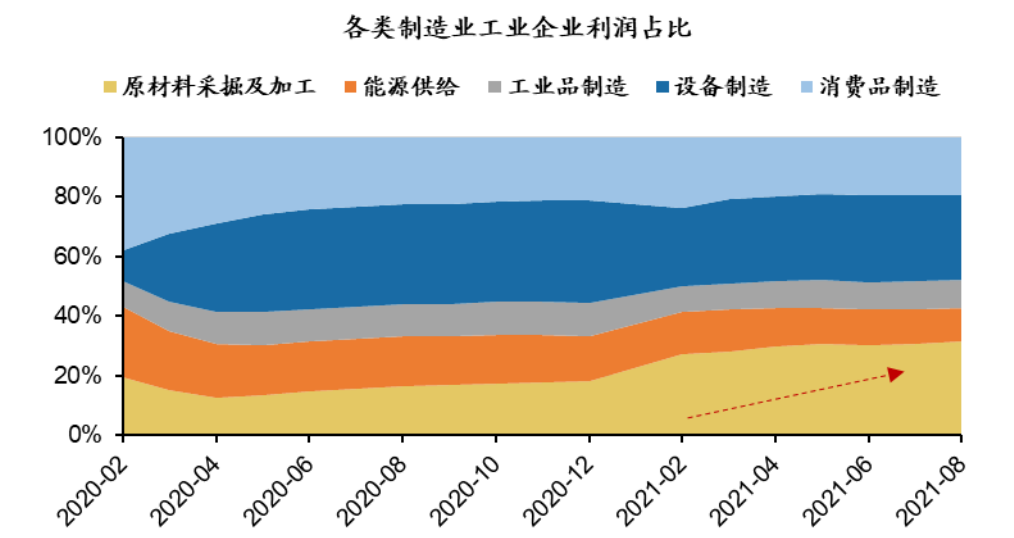
图3：期货价格来看，今年工业原材料价格大幅上涨



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

工业原材料快速涨价带来成本冲击，使得制造业产业链的利润空间再分配。原材料涨价使得中下游行业成本端承压，进而传导至盈利端，产业链上下游利润再分配已初步于宏观数据层面显现。由工业企业利润数据观测，21年以来，原材料采掘及加工类行业利润占比一路抬升，由20年底的18.19%上行至最新21年8月的31.6%。同时，中下游设备制造、消费品制造及能源供应行业的利润占比受到挤压，占比分别由20年底的34.47%、21.10%、14.89%下行至最新21年8月的28.50%、19.42%、11.16%。其中，设备制造类行业利润占比已连续3个月下行。

图4: 原材料涨价引起产业链利润再分配



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

注: 数据截至 2021 年 8 月

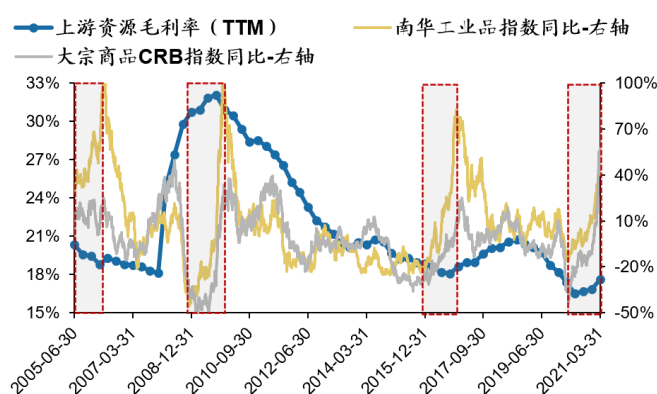
(二) 但毛利率的变化趋势体现了不同行业抵御和传导涨价的能力

但21年A股盈利的一个显著特征是，中游板块的毛利率却呈现出相对的韧性，并非是一个单边受损的持续压制过程。随着中国制造业向价值链的更高层级跃迁、行业格局的不断优化，更多的制造业龙头公司积极应对涨价对成本的冲击，减缓毛利的负面影响。

从A股的毛利变化来看，大宗品价格上涨时期，上游资源（石油、煤炭、有色）板块的毛利率不一定显著抬升。理论上，原材料价格上涨对上游资源板块的毛利率直接形成正向拉动。但我们以南华工业指数、CRB为主要衡量，考察工业品价格上行时期上游的毛利率变化，可见上游资源板块（石油、煤炭、有色行业）的毛利率在08-09年的涨价周期中大幅受益、在20年下半年以来的涨价周期中小幅受益，而在16-17年的涨价周期中反而受损。

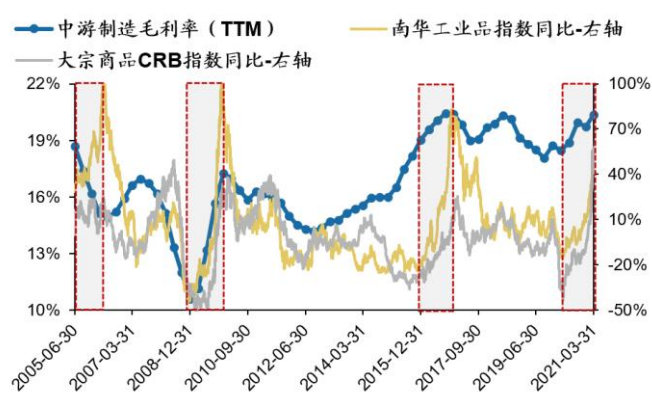
相反的，大宗品价格上涨时期，中游制造（化工、钢铁、建材、电气设备、机械设备、军工）板块的毛利率反而不一定受损。同样考察工业品价格上行时期上述中游制造板块的毛利率变化，可见中游板块的毛利率在08-09年、16-17年的涨价周期中均有明显受益，而在20年下半年以来的涨价周期也并未受损，且毛利率抬升幅度较上游资源更为显著。

图5：大宗涨价与上游毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图6：大宗涨价与中游毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

可见，涨价周期中，利润空间在上中下游之间的再分配，并非简单的受益受损定义，而是由产业链之间的议价与分配能力共同决定。我们希望构建一套研究方法，主要基于投入产出表来推算行业的成本敏感度，并基于历史经验来衡量实际的毛利冲击幅度，以对本次原材料成本冲击下的行业应对做出梳理。

（三）基于投入产出表推导成本敏感度，基于历史经验衡量实际冲击幅度

首先，在测算行业面临不同原材料的敞口时，一个较好的切入视角是投入产出表。成本冲击更多沿产业链蔓延，传统的行业比较难以清晰描绘复杂的中间投入关系，而投入产出分析则于量和价两个维度提供了绝佳的定量分析视角。

在量的维度，投入产出表详细勾勒了各行业间的中间投入关系，可定量观测各中下游行业的原材料成本结构。统计局定期公布投入产出表（最新版为2018年），其中详细披露了各行业中间投入结构，即对其他行业的中间品使用情况。

于价的维度，以工业生产者购进价格指数（PPIRM）来代理原材料作为中间投入时的价格，可以更具象地刻画其上涨对中下游的冲击。一般意义上，工业生产者出厂价格指数（PPI）为观测原材料价格最为通用的代理指标，表征产品出厂价格。但是，若研究重心为中下游行业，原材料价格更多作为中间投入品对应其成本端，故其购进价格更具产业链层面的表征意义。

为了建立起基于产业链投入产出视角的行业比较的桥梁，本章进行了一定的行业匹配。本文行业层面的分析基于产业链间的投入产出视角，故而将投入产出表、统计局（工业企业及PPI/PPIRM）、证监会A股的行业分类进行匹配，从而建立起投入产出表、统计局、A股上市公司之间可比的行业比较桥梁。对于工业原材料，基于今年PPIRM领涨的四类行业进行匹配。此处，鉴于四类行业的PPIRM涨幅显著较大，其将对中下游更为显著的影响，故将工业原材料按照燃料动力、黑色金属、有色金属、化工原料分为四类，后续将视其为影响变量，观察其涨价对中下游行业带来的成本乃至盈利冲击。对于中下游行业，基于统计局行业分类，分为28个主要行业进行匹配。中下游行业为本文主要研究对象，以统计局行业分类为标

准，分为能源供应、工业品制造、设备制造、消费品制造四大类，共 28 个行业。

表1：工业原材料行业分类及匹配

工业原材料行业分类及匹配				
行业大类	PPIRM 行业	统计局行业	投入产出表行业	证监会行业（A 股）
燃料、动力	燃料、动力类	石油、煤炭及其他燃料加工业	精炼石油和核燃料加工品；煤炭加工品	石油加工、炼焦及核燃料加工业
黑色金属	黑色金属材料类	黑色金属冶炼及压延加工业	钢；钢压延产品；铁及铁合金产品	黑色金属冶炼及压延加工
有色金属	有色金属材料类	有色金属冶炼及压延加工业	有色金属压延加工品；有色金属及其合金	有色金属冶炼及压延加工
化工原料	化工原料类	化学原料及化学制品制造业	基础化学原料；肥料；农药；涂料、油墨、颜料及类似产品；合成材料；专用化学产品和炸药、火工、焰火产品；日用化学产品	化学原料及化学制品制造业

数据来源：广发证券发展研究中心

表2：中下游行业分类及匹配（能源供应与工业品制造）

中下游行业分类及匹配				
行业大类	简称	统计局行业	投入产出表行业	证监会行业（A 股）
能源供应	电力及热力	电力、热力的生产和供应业	电力、热力生产和供应	电力、热力生产和供应业
	燃气	燃气生产和供应业	燃气生产和供应	燃气生产和供应业
	水	水的生产和供应业	水的生产和供应	水的生产和供应业
工业品制造	化纤	化学纤维制造业	化学纤维制品	化学纤维制造业
	橡胶及塑料	橡胶和塑料制品业	橡胶制品；塑料制品	橡胶和塑料制品业
	木材及木制品	木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品	木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
	造纸	造纸及纸制品业	造纸和纸制品	造纸及纸制品业
	非金属矿物	非金属矿物制品业	水泥、石灰和石膏；石膏、水泥制品及类似制品；砖瓦、石材等建筑材料；玻璃和玻璃制品；陶瓷制品；耐火材料制品；石墨及其他非金属矿物制品	非金属矿物制品业

数据来源：广发证券发展研究中心。

表3：中下游行业分类及匹配（设备制造与消费制造）

中下游行业分类及匹配				
行业大类	简称	统计局行业	投入产出表行业	证监会行业（A股）
设备制造	通用设备	通用设备制造业	锅炉及原动设备；金属加工机械；物料搬运设备；泵、阀门、压缩机及类似机械；烘炉、风机、包装等设备；文化、办公用机械；其他通用设备	通用设备制造业
	专用设备	专用设备制造业	采矿、冶金、建筑专用设备；化工、木材、非金属加工专用设备；农、林、牧、渔专用机械；医疗仪器设备及器械；其他专用设备	专用设备制造业*
	金属制品	金属制品业	金属制品	金属制品业
	交通运输	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	铁路运输和城市轨道交通设备；船舶及相关装置；其他交通运输设备	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
	电气设备	电气机械及器材制造业	电机；输配电及控制设备；电线、电缆、光缆及电工器材；电池；其他电气机械和器材	电气机械及器材制造业*
	计算机通信及电子	计算机、通信和其他电子设备制造业	计算机；通信设备；广播电视设备和雷达及配套设备；视听设备；电子元器件；其他电子设备	计算机、通信和其他电子设备制造业
	仪器仪表	仪器仪表制造业	仪器仪表	仪器仪表制造业
消费品制造	农副产品	农副食品加工业	谷物磨制品；饲料加工品；植物油加工品；糖及糖制品；屠宰及肉类加工品；水产加工品；蔬菜、水果、坚果和其他农副食品加工品	农副食品加工业
	食品	食品制造业	方便食品；乳制品；调味品、发酵制品；其他食品	食品制造业
	茶酒饮料	酒、饮料和精制茶制造业	酒精和酒；饮料；精制茶	酒、饮料和精制茶制造业
	烟草	烟草制品业	烟草制品	烟草制品业
	纺织品	纺织业	棉、化纤纺织及印染精加工品；毛纺织及染整精加工品；麻、丝绢纺织及加工品；针织或钩针编织及其制品；纺织制成品	纺织业
	服装	纺织服装、服饰业	纺织服装服饰	纺织服装、服饰业
	皮革及制鞋	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	皮革、毛皮、羽毛及其制品；鞋	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
	家具	家具制造业	家具	家具制造业
	印刷	印刷业和记录媒介的复制	印刷和记录媒介复制品	印刷和记录媒介复制业
	文教体娱	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	工艺美术品；文教、体育和娱乐用品	文教、工美、体育和娱乐用品制造业
	医药	医药制造业	医药制品	医药制造业
	汽车	汽车制造业	汽车整车；汽车零部件及配件	汽车制造业
	家电	家用电器*	家用器具	家用电器*

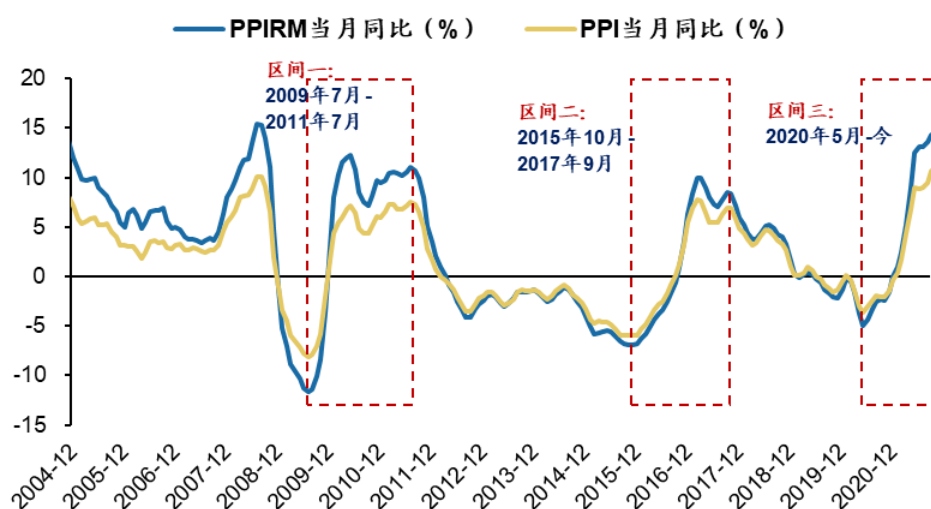
数据来源：广发证券发展研究中心。

注：统计局及证监会电气机械及器材制造业中包含电气设备及家电，此处将其拆分为电气设备与家用电器。

此外，历史两轮表现可以进一步对行业实际受到的冲击影响作出衡量。

2010 年以来，有两轮可比的成本冲击周期，历史经验分析形成侧面印证。我们于 2021 年 4 月 9 日发布的深度报告《历史“供给收缩”下周期行情启示》深度复盘了历次周期股行情，发现 2010 年之后，周期股行情更多由供给逻辑驱动，本轮工业品涨价与 2010-2011、2016-2017 两轮供给收缩主导的周期更为可比。按照 PPIRM 底部拐点到转为快速下行的顶部拐点，可划分出三轮可比区间，分别为 2009 年 7 月至 2011 年 7 月、2015 年 10 月至 2017 年 9 月、2020 年 5 月至今。

图7：三轮供给端驱动的PPIRM快速上行周期



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

注：数据截至 2021 年 9 月

二、成本端来看，哪些行业更易受原材料涨价冲击？

（一）原材料涨价之下，多数设备制造、工业品制造行业及部分消费品制造行业成本端更为承压

成本端来看，各中下游行业受上游涨价带来的冲击是直接的，并由该行业上游原材料依赖度主要决定。因而，观测哪些行业于成本端更易受原材料涨价冲击，核心工作便是厘清各行业的原材料成本结构，并根据不同原材料涨价情况进一步量化其成本压力。

1、基于投入产出表，厘清各行业原材料成本结构

首先，基于投入产出表，量化观测各中下游行业的原材料投入结构。投入产出表提供了各行业之间量化的中间投入及产出结构，可基于此测算各行业成本结构。基于投入产出表，将工业原材料、中下游行业分别按照 PPIRM、统计局行业进行匹配加总，进而以各中下游行业对四大工业原材料的中间投入/各行业总产出，度量其对四大原材料的依赖度。该比值意义有二：一是数值大小纵比可表征各行业工业原材料依赖度大小；二是数值大小横比可表征各行业更依赖哪类原材料。

可以看到，不同行业对原材料的敞口不同，我们将主要四种原材料的倚重系数加总，合计对原材料敏感度最高的行业是：化纤、橡胶及塑料、金属制品、电气设备、家电、造纸、通用设备、专用设备。

表4: 各中下游行业对工业原材料行业依赖度 (标注底纹的行业对成本依赖度较高)

各中下游行业对工业原材料行业依赖度						
行业大类	中下游行业	对工业原材料行业中间投入占各行业总产出比重				
		燃料、动力	黑色金属	有色金属	化工原料	合计
能源供应	电力及热力	1.73%	0.03%	0.01%	0.03%	1.81%
	燃气	2.16%	0.12%	0.00%	0.03%	2.31%
	水	0.10%	0.15%	0.01%	7.06%	7.34%
工业品制造	化纤	5.52%	0.03%	0.01%	26.42%	31.99%
	橡胶及塑料	0.74%	0.43%	0.61%	32.82%	34.60%
	木材及木制品	0.57%	0.09%	0.12%	8.32%	9.10%
	造纸	0.22%	0.07%	0.09%	10.02%	10.40%
	非金属矿物	3.21%	1.96%	0.98%	4.63%	10.78%
设备制造	通用设备	0.46%	8.54%	7.27%	0.98%	17.26%
	专用设备	0.32%	6.59%	3.42%	0.61%	10.93%
	金属制品	0.75%	20.97%	9.56%	2.31%	33.58%
	交通运输	0.39%	5.33%	4.77%	1.47%	11.95%
	电气设备	0.18%	2.47%	19.03%	3.91%	25.59%
	计算机通信及电子	0.08%	0.23%	2.71%	1.44%	4.46%
	仪器仪表	0.36%	2.19%	2.54%	1.25%	6.35%
消费品制造	农副产品	0.12%	0.03%	0.00%	0.11%	0.27%
	食品	0.16%	0.05%	0.01%	0.42%	0.63%
	茶酒饮料	0.17%	0.02%	0.06%	1.61%	1.85%
	烟草	0.02%	0.00%	0.00%	0.52%	0.54%
	纺织品	0.17%	0.05%	0.03%	1.74%	1.99%
	服装	0.24%	0.01%	0.00%	0.61%	0.86%
	皮革及制鞋	0.16%	0.09%	0.04%	5.66%	5.96%
	家具	0.40%	2.12%	0.69%	3.46%	6.67%
	印刷	0.18%	0.05%	1.02%	6.75%	8.00%
	文教体娱	0.44%	1.09%	11.86%	6.99%	20.38%
	医药	0.21%	0.02%	0.04%	4.77%	5.03%
	汽车	0.16%	3.32%	4.88%	0.98%	9.34%
	家电	0.14%	2.03%	5.65%	2.54%	10.37%

数据来源: 国家统计局, 广发证券发展研究中心

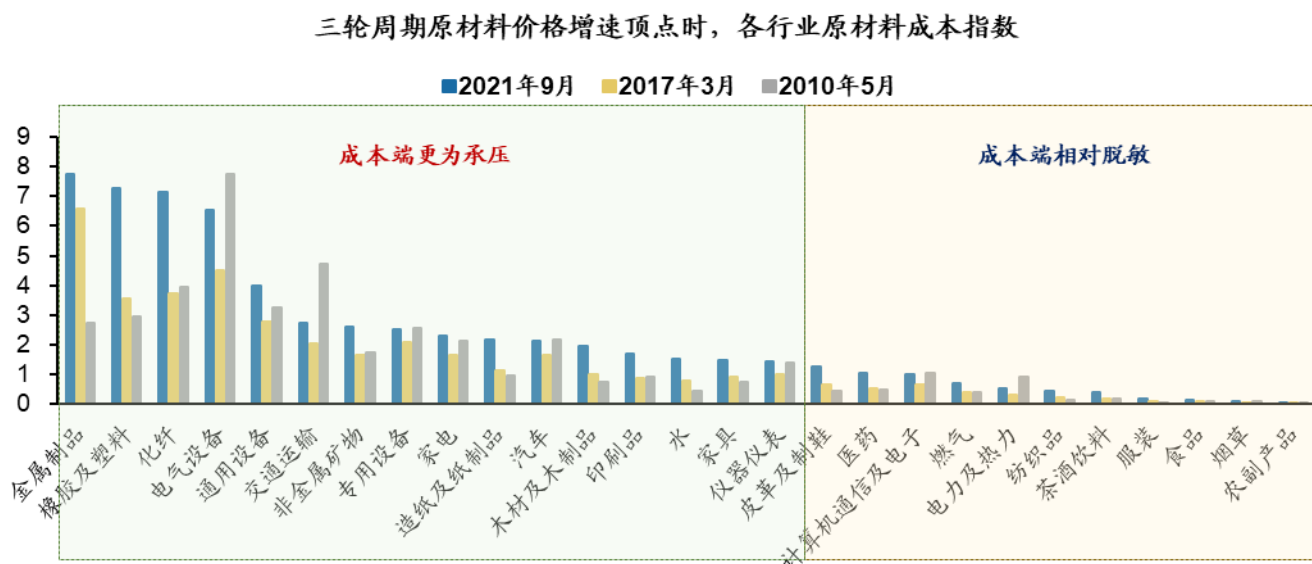
注 1: 数据基于最新 2018 年国家投入产出表计算;

注 2: 数值大小纵比可表征各行业工业原材料依赖度大小; 横比可表征各行业更依赖哪类原材料。

我们可以据此构建各行业原材料成本指数，基于历史经验发现，设备制造、工业品制造、及部分消费品制造行业成本端更为承压。首先，基于各中下游行业对原材料的依赖度，构建原材料成本指数。以各中下游行业对四大工业原材料行业的依赖度，对四大原材料 PPIRM 当月同比加权，可观测各行业感知到的原材料价格涨幅，是为原材料成本指数。其中，统计局于 2012、2017、2018 年公布 150 余部门的投入产出表，可以其分别度量 2009-2014 年、2015-2017 年、2018 年至今各行业的成本结构。此后，取三轮原材料价格增速顶点时各行业成本指数观测，各行业原材料成本端特征基本一致。

以 2020 年 8 月成本指数超过 1.45 来度量，成本端更为承压行业主要集中于设备制造（金属制品、电气设备、通用设备、交通运输、专用设备、仪器仪表），工业品制造（橡胶及塑料、化纤、非金属矿物、造纸、木材及木制品），及部分消费品制造行业（汽车、印刷品、家具、家电）。

图8：原材料涨价之下，设备制造、工业品制造相关行业成本端更为承压（单位：%）



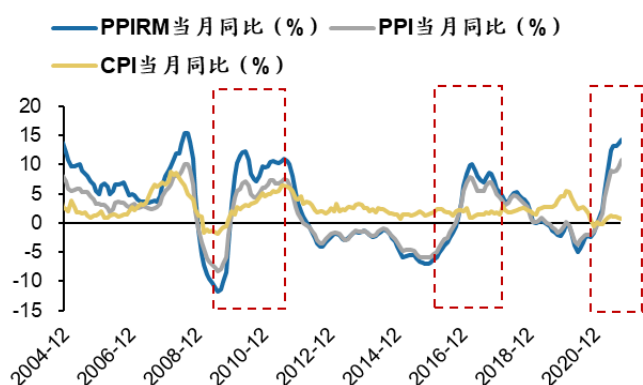
数据来源：Wind，国家统计局，广发证券发展研究中心

（二）本轮多数行业成本端压力为历史之最

本轮与历史相比，有着需求疲弱导致成本传导不畅，及供给收缩下涨价弹性更大两点不同，多数行业成本端压力或为历史之最。

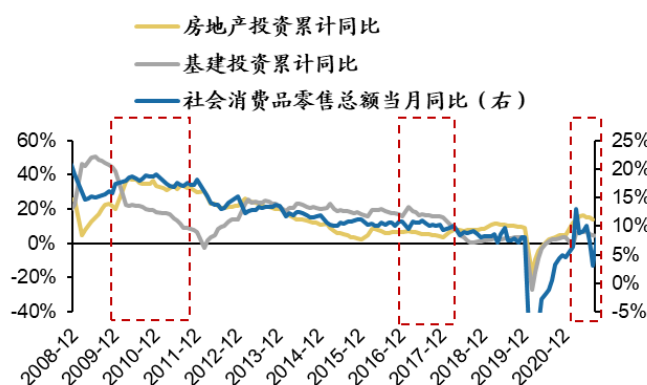
第一，与 10 年相比，本轮下游需求疲弱，涨价由 PPI 向 CPI 传导不畅。与 10 年相比，本轮原材料成本压力均较大，各行业不一而同。但是，10 年在需求相对平稳之下，PPI 涨价向下游 CPI 传导顺畅，2010 年 CPI 累计上涨 3.3%，较年初提高 1.8pct。而本轮在疫情等扰动之下，以消费为代表的内需复苏缓慢，PPI 向 CPI 传导不畅。截至 9 月，今年 CPI 仅累计上涨 0.6%，较年初提升 0.9pct。涨价传导受限之下，各行业成本端潜在压力较历史或相对更强。

图9：与10年相比，本轮工业通胀向下游传导不畅



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图10：与10年相比，本轮以消费为代表的内需不振

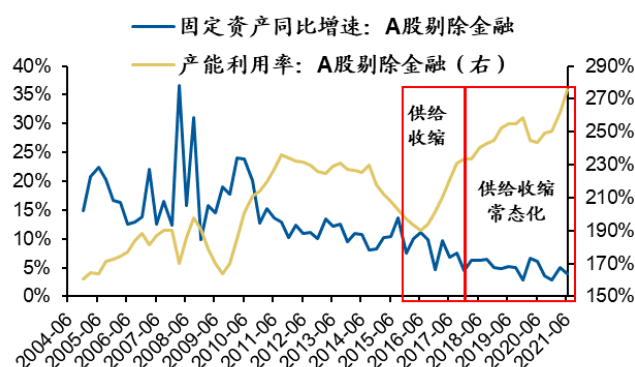


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

注：21年数据为同比19，数据截至2021年9月

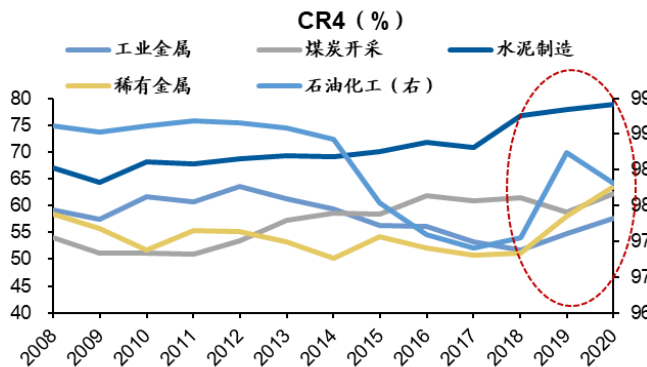
第二，与17年相比，本轮周期品在产能利用率及行业集中度高位，叠加碳中和政策催化下的涨价弹性更大。需求不振之下，本轮及17年类似，PPI涨价向下游CPI传导均不畅。但由原材料成本指数观测，本轮各行业成本端压力均显著高于17年，表征供给端原材料涨价更为迅猛，其背后为本轮周期品在产能利用率及集中度高位下更高的涨价弹性。一方面，21年周期品产能利用率普遍处于历史高位，边际的限产力度会带来明确的价格上涨弹性。16年供给侧改革使得工业企业产能利用率从历史最低点73%回升，产能利用率弹性兑现至股价弹性。而18年以来的供给收缩常态化政策使得资源的产能持续低位，而产能利用率处于高位。最新21Q3工业产能利用率为77%，仍处于历史高位。另一方面，20年疫情再次促发了一轮周期行业洗牌、与集中度提升的过程，行业龙头对限产的落地执行更为高效。以煤炭为例，16年的“供给侧改革”曾经带来一轮行业集中度显著提升，而20年的疫情又进一步加速了周期行业向头部聚集，20年煤炭行业CR4为62%，较10年提升11pct。高行业集中度将使限产推进更为高效，强化相关供给收缩的涨价行情，并进一步抬升龙头股盈利能力的弹性。最后，“碳中和”之下，供给收缩政策的频繁出台进一步强化相关顺周期细分行业的涨价弹性。

图11：A股产能供给低位&产能利用率高位



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图12：供给侧改革后，原材料行业集中度抬升



数据来源：Choice，广发证券发展研究中心

三、利润端来看，哪些行业可减缓或抵御成本冲击？

（一）原材料成本指数与毛利率的相关系数，侧面印证了行业的抵御能力

上游原材料涨价之下，成本端承压是直接的。但是，成本冲击并不一定意味着利润冲击。冲击由成本端向利润端的蔓延，在不同行业间存在结构性差异，部分行业有着更强的抵御能力，可以平稳过渡，甚至由此增厚利润。判断成本冲击是否会传导至盈利端，可观测各行业原材料成本指数上行周期中，毛利率是否明显受损。

我们在三轮供给端主导的原材料成本冲击的周期中，分别计算了各行业“原材料成本指数”与行业毛利率的相关系数，可以把制造业大致分为以下三类——

第一类，具有较强的原材料成本冲击抵御能力。

历史经验来看，三轮可比周期中，部分行业成本指数与毛利率在包括本轮在内的至少两轮均呈正相关性，表征其对原材料成本冲击抵御能力较强，包括化纤、造纸、印刷品。

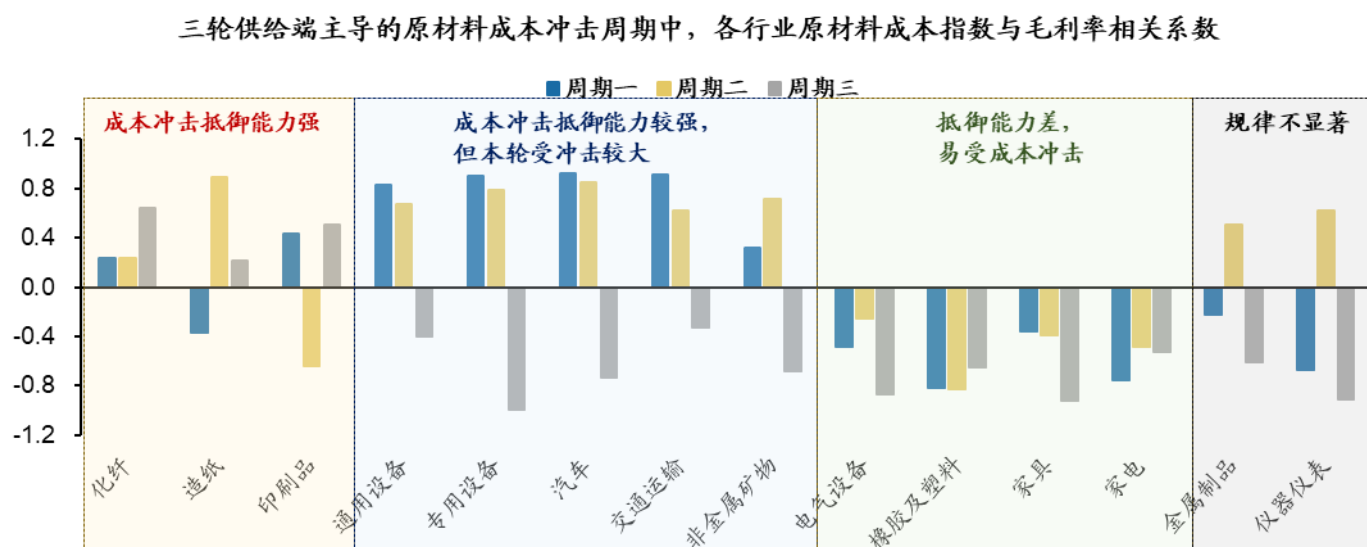
第二类，历史两轮成本冲击的抵御能力较强，但本轮受到冲击较大。

由于本轮成本冲击的持续性和幅度已超过历史两轮，且下游需求的承载能力不足，因此部分行业在前两轮周期中展现了较强的抵御能力，但本轮周期受冲击较大。包括通用设备、专用设备、汽车、交通运输、非金属矿物。

第三类，成本抵御能力较差，每一轮都受到较大冲击。

部分行业毛利率在三轮成本周期中均显著受损，表征其抵御能力较差，包括电气设备、橡胶及塑料、家具、家电。

图13：三轮供给收缩主导的原材料成本冲击周期中，各行业原材料成本指数与毛利率相关系数



数据来源：Wind，国家统计局，广发证券发展研究中心

注1：毛利率由个股营业收入及成本加总至证监会行业分类计算得出

注2：三轮区间分别为2009Q3至2011Q2、2015Q4至2017Q3、2020Q2至2021Q2。

（二）抵御原材料成本冲击的主要机制为成本传导、成本控制

抵御原材料成本冲击的最直接方式是“成本传导”，也就是涨价。如果对各行业PPI（表征出厂产品价格）和其“原材料成本指数”（表征原材料价格）做回归，可以发现一些行业的“原料上涨”可以转化或部分转化为“出厂价提高”，也就是顺应了涨价趋势向下游传导。

首先，定性来看，涨价能力受到很多约束，能否顺应传导的背后，是由定价方式、行业景气度、议价能力等多因素决定——

1. 定价方式：采用成本导向定价法的行业，会相较于采用需求导向定价法、竞争导向定价法的行业受到的涨价冲击更小。一般来看，成本导向定价法包括成本加成法、成本加成比例定价法等。以造纸行业为例，企业以产品单位成本加上一定比例的利润制定产品价格，对上游原材料上涨的调整更为迅速，从而有效传导原材料价格上涨。

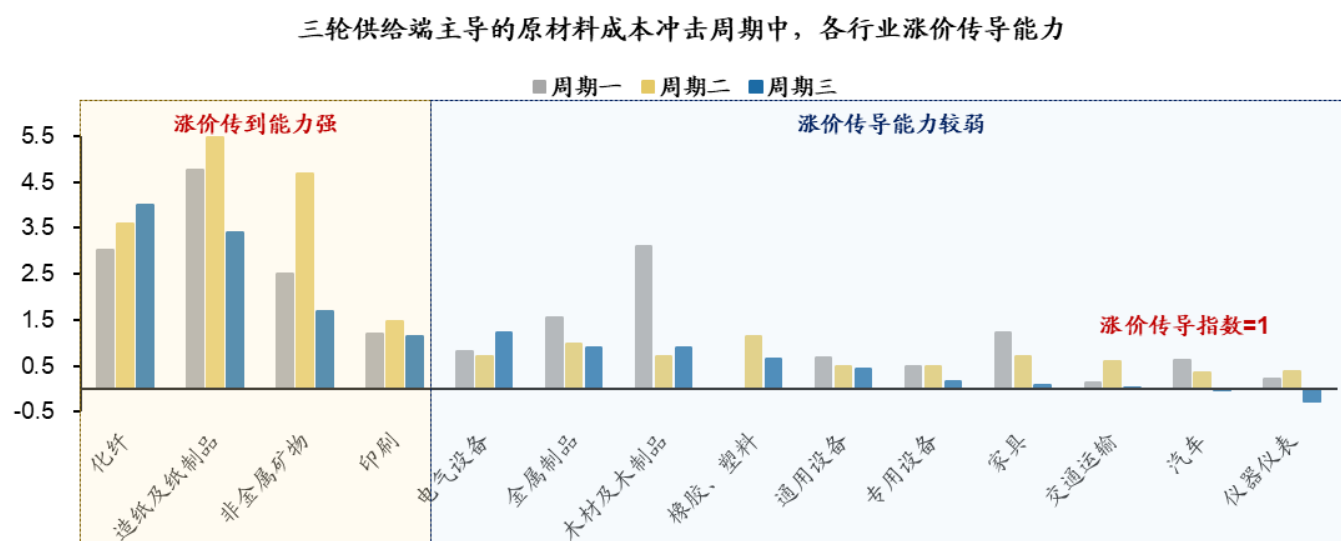
2. 需求强弱：下游需求为成本传导能力的核心决定因素，下游需求高景气的行业，其应对上游涨价的提价更易被下游接受，即成本的传导更为顺畅。例如，“出口链”制造业结构性需求形成支撑，化学纤维需求持续旺盛；。

3. 议价能力：在产业链中具有较强的议价能力的行业，龙头在涨价的过程中能够利用对下游的议价权，将上游传导的涨价转移至下游，进而能够保持或提升自身的毛利率，形成对企业业绩的支撑。处于产业上行周期消费与科技制造行业议价能力较强，消费和科技的产业结构比重逐步抬升，且利润结构随着注册制改革推进也将得到优化，进而传导涨价至下游更通畅。

其次，定量测算显示，化纤、造纸、印刷品、非金属矿物具有较强向下游提价能力。

基于各行业原材料成本涨幅及出厂产品价格涨幅，构建成本传导指数，可识别不同行业间提价能力的结构性差异。具体构建方法为回归，被解释变量为各行业PPI当月同比，解释变量为各行业原材料成本指数（表征原材料价格涨幅）。此后，可观测回归系数，若大于1，表征行业出厂产品价格涨幅高于原材料成本价格涨幅，即该行业通过涨价向下游传导成本压力的能力较强；反之，若小于1，则较弱。结果来看，涨价传导能力较强的行业包括化纤、造纸、印刷品、非金属矿物。其中，化纤、造纸、印刷品较高的提价能力可解释其成本冲击抵御能力的部分由来。

图14: 三轮供给收缩主导的原材料成本冲击周期中, 各行业涨价传导能力



数据来源: Wind, 国家统计局, 广发证券发展研究中心

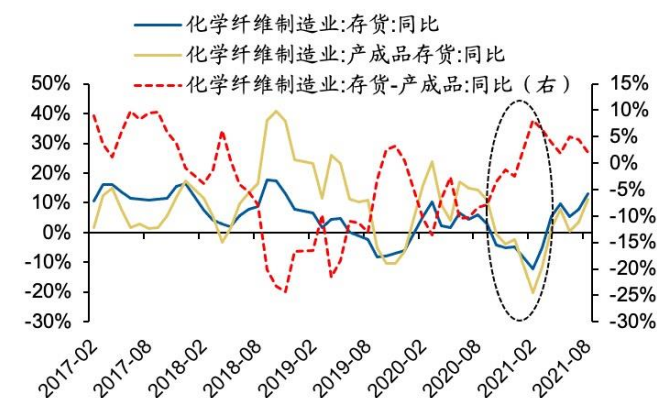
注 1: 涨价传导指数是否大于 1 表征中下游行业出厂产品涨价幅度是否高过原材料涨价幅度

注 2: 三轮区间分别为 2009Q3 至 2011Q2、2015Q4 至 2017Q3、2020Q2 至 2021Q2。

除了直接的“成本传导”外, 较为被动的应对方式是“成本控制”。部分行业还可通过经营战略调整, 如提前存货、套期保值, 来减缓上游成本冲击。

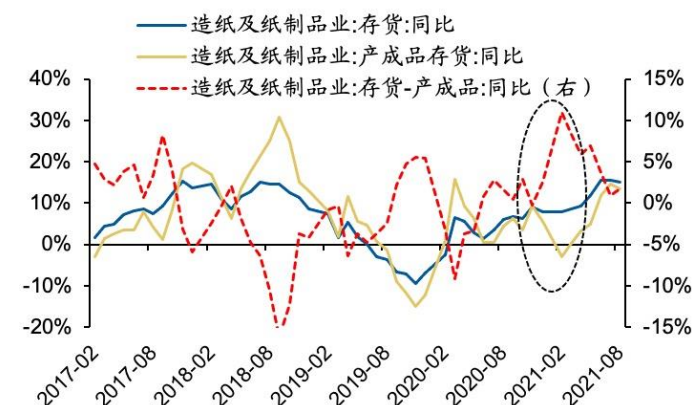
细拆工业企业利润的产成品及原材料/中间品存货, 可以找到终端去库明显、而原材料持续领先屯库的代表行业, 这些行业能够平滑成本短期快速上行的影响——如造纸、化学原料与制品、化纤、非金属矿物制品、纺织、服装等。部分行业已经有提前半年以上的原材料及中间品的库存累积, 这样的行业应对成本上涨将更为从容。以造纸行业为例, 其购买商品支付的现金流近一年来几乎持续上行, 行业龙头中顺洁柔2020年期间积极储存原材料, 21Q1公司购买商品、接受劳务支付的现金达13.6亿元, 同比增长53.0%。

图15: 化学纤维提前备货原材料



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图16: 造纸及纸制品业提前备货原材料



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

在期货市场进行操作也是当前中游企业锁定成本/产品-原料价差的一种方式。

21年大宗商品价格持续上涨，中游制造行业中不少企业发布公告称拟开展生产经营相关原材料和产品的套期保值业务以保持毛利率稳定，主要集中于以大宗商品原油、煤炭、铝铜等为原材料的化工、电气设备等行业。以化工行业为例，化学纤维行业龙头恒力石化、荣盛石化、东方盛虹等，为规避原油和产品价格的大幅波动对公司的不利影响，2021年均拟对与公司产业链相关的期货品种进行套期保值。

四、本轮原材料成本冲击如何推演？

上文分析指出，部分行业无法抵御原材料成本冲击，并造成了利润率的损失。那么，对于A股此类行业后续基本面的研判，成本冲击便是一个重要变量。本章将通过历史经验分析，探讨本轮成本冲击对各行业影响的展望，及行业配置思路。

（一）本轮来看，部分行业毛利率或继续承压至 2022 年

历史经验来看，本轮受损行业可分为两类，一为成本冲击抵御能力长期均较差，包括电气设备、橡胶及塑料、家具、家电；二为历史上成本冲击抵御能力较强，但本轮受冲击较大，包括通用设备、专用设备、交通运输、汽车、非金属矿物。

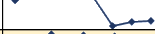
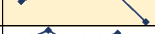
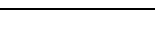
对于第一类行业中的家电、橡胶及塑料、电气设备，毛利率多受损2-4pct，持续2-5个季度。本轮部分行业的毛利率或继续承压至2022年。对于家电、橡胶及塑料，历史上毛利率受损幅度分别约2-4pct、3-4pct，持续4-5、2-3个季度。而截至21年中报，本轮二者受损幅度为1.94、1.97pct，时长分别为1、3个季度，与历史仍有差距。对于电气设备，当前毛利率已受损1.54pct，持续3个季度，接近历史均值。一方面，本轮成本冲击强度超过历史，各行业盈利受损幅度及持续性或更强；另一方面，对于电气设备及家电，由历史经验来看，在PPIRM增速见底后，毛利率受成本冲击影响终点往往滞后3-6个月。因而，本轮来看，各行业毛利率或继续承压至2022年。

对于第二类行业，本轮冲击的强度及持续性为历史之最，后续需自下而上追踪其成本传导及控制，以及下游需求复苏情况。第二类行业中的工程机械（通用设备、专用设备）、交通运输、汽车、非金属矿物，多为需求主导型行业，本轮成本冲击猛烈，叠加下游基建、消费等需求疲弱之下，此类行业冲击抵御能力有所弱化，受损强度及持续性均为历史之最。

对于此类行业，一方面需自下而上跟踪其成本传导及控制能力。例如，对于非金属矿物，21年以来东方雨虹、北新建材等涂料龙头纷纷发函上调产品价格，东方雨虹全线产品最高上涨20%。因而，非金属矿物21Q2毛利率结束下行，并环比提升1.11pct。对于通用机械，部分企业在面临成本压力时着重布局产业逻辑更明晰且下游需求饱满的高毛利领域。例如通用机械龙头恒立液压20年积极拓展优势领域液压泵阀业务，在公司产品结构优化和规模优势的推动下，公司21Q1毛利率同比增加6.3pct。同时，拓展液压泵阀增强了公司的国产替代能力，亦使公司中长期受益。通用机毛利率于20Q4结束下行，最新21Q2毛利率较20Q4抬升0.34pct。

另一方面，跟踪下游需求复苏情况。对于此类行业，“量”相对于“价”对盈利的影响权重更大，今年来内需复苏缓慢，消费、投资不振，故各行业毛利率受损较严重。后续需跟踪需求的复苏情况，如基建、房地产需求之于工程机械、非金属矿物，消费需求之于汽车。

表5: 原材料成本冲击下, 各行业毛利率受损强度及持续性

原材料成本冲击于各行业强度及持续性								
大类	行业 (A股)	原材料成本冲击周期	毛利率受涨价冲击起点	毛利率受涨价冲击终点	毛利率受损幅度 (pct)	毛利率受损时长 (季)	毛利率受损终点滞后PPIRM增速见顶时长 (月)	周期内毛利率
成本冲击抵御能力较差	电气设备	周期一	2009-12	2010-09	2.35	3	4	
		周期二	2016-12	2017-09	0.87	3	6	
		本轮	2020-09	/	1.54	3	/	
	橡胶及塑料	周期一	2009-12	2010-06	3.71	2	1	
		周期二	2016-06	2017-03	4.25	3	0	
		本轮	2020-09	/	1.97	3	/	
	家具	周期一	2009-12	2010-03	4.21	1	-2	
		周期二	2016-09	2017-03	2.85	2	0	
		本轮	2020-09	/	5.91	3	/	
	家电	周期一	2009-06	2010-09	4.30	5	4	
		周期二	2016-06	2017-06	2.64	4	3	
		本轮	2020-12	2021-03	1.94	1	/	
历史成本抵御能力较强, 但本轮受冲击较大	通用设备	周期一	2010-03	2010-06	0.27	1	/	
		周期二	2015-12	2016-03	0.51	1		
		本轮	2020-03	2020-12	1.22	3		
	专用设备	周期一	2010-06	2010-09	0.24	1		
		周期二	2015-12	2016-09	1.68	3		
		本轮	2020-06	/	1.88	4		
	交通运输	周期一	2010-12	2011-03	0.48	1		
		周期二	2016-03	2016-06	0.14	1		
		本轮	2020-12	2021-06	0.83	2		
	汽车	周期一	/	/	/	/		
		周期二	2016-12	2017-06	0.40	2		
		本轮	2020-12	2021-03	0.59	1		
	非金属矿物	周期一	2009-12	2010-03	1.77	1		
		周期二	2016-12	2017-03	1.57	1		
		本轮	2020-06	2021-03	2.67	3		

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

注 1: 迷你图时间三轮周期长度分别为 2009Q2-2011Q2; 第二轮为 2015Q4-2017Q3; 2020Q2-2021Q2;

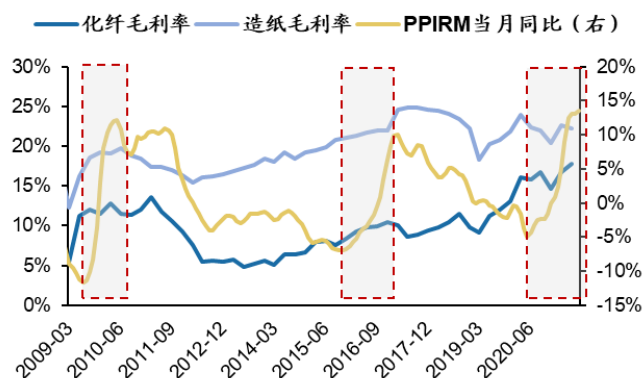
注 2: 毛利率受损区间选取考虑需求因素, 即毛利率下行且营收相对稳定的区间, 此时成本因素对毛利率影响权重相对更高。

（二）成本抵御、与成本缓解下的行业配置思路

1、提价能力强，成本冲击抵御能力稳定——化纤，造纸

历史来看，化纤、造纸具有稳定的成本冲击抵御能力。三轮周期来看，化纤及造纸可以稳定抵御上游成本冲击，毛利率在 PPIRM 抬升周期表现稳定，甚至可以逆势提升。抵御成本冲击的背后是向下游提价的能力，化纤及造纸可通过涨价将成本传导至下游，甚至借此增厚利润。由上文测算，两行业均具有较强的涨价传导能力，其中化纤的涨价能力于三轮周期中不断增强。今年来看，化纤及造纸价格均大幅抬升、涨价使得此类行业获得相对盈利优势。

图17：化纤及造纸行业对成本冲击抵御能力较强



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图18：今年来，化纤及造纸均大幅提价以对冲成本压力



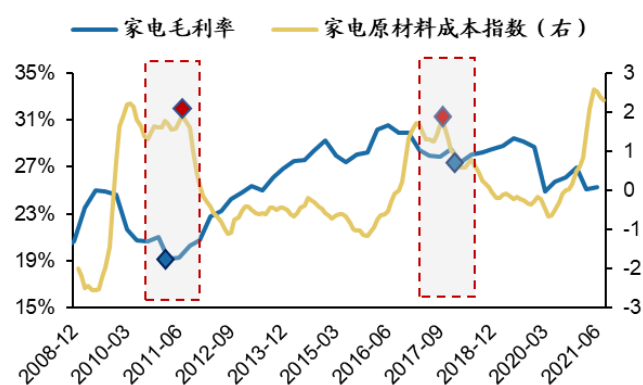
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2、成本压力缓和之下，业绩环比提升——家电、汽车

更长远的视角应关注 22 年成本压力缓和后的毛利修复。历史来看，成本压力缓和之下，家电盈利修复均可较快启动。历轮成本压力见顶回落周期中，家电由于竞争格局更优，毛利率均可较快修复。当前来看，随着主要原材料有色金属的价格涨幅见顶回落，家电原材料成本指数自 5 月见顶，并于高位震荡。预计 PPI 将于 21Q4 逐步进入顶部区域，未来家电成本端压力有望进一步缓解，并将带来利润率修复。

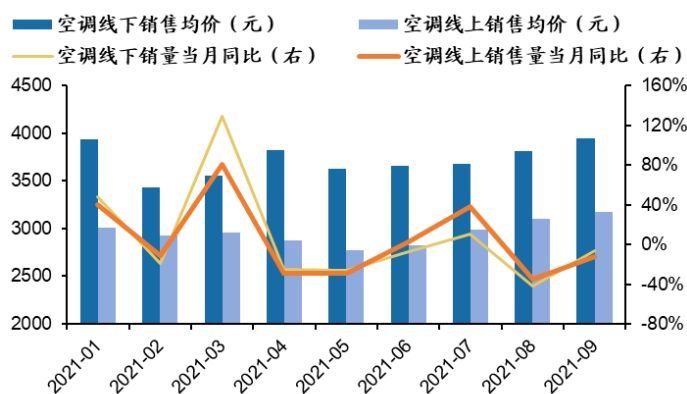
高频数据来看，9 月家电销量降幅收窄，且涨价持续，预计业绩边际修复仍将持续。9 月空调销量降幅收窄，由底部边际修复，同时销售均价仍在环比抬升，业绩的环比改善可期。高频数据来看，9 月空调销量降幅自 8 月的 -35% 收窄至 -23%，由底部边际修复。同时，9 月空调销售均价仍在抬升，较 8 月环比提升 6.32%。预计在成本压力缓和之下，家电预期最差的时刻已然度过，后续业绩有望缓慢修复。

图19: 历轮成本压力缓和, 家电盈利均可较快修复



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

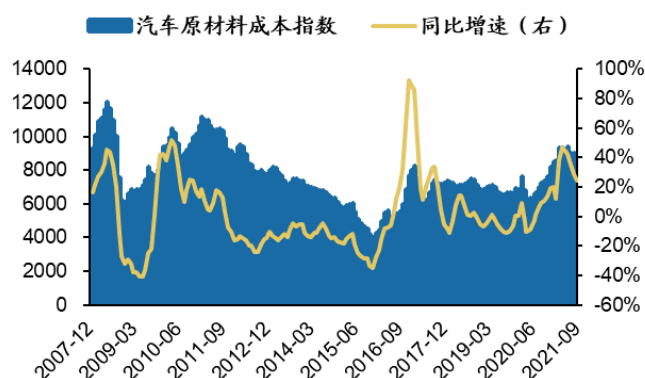
图20: 9月空调量价由底部边际改善, 后续有望边际修复



数据来源: 奥维云网, 广发证券发展研究中心

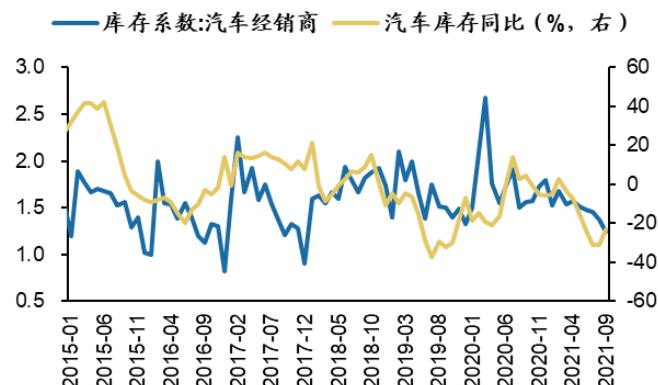
此外, 原材料价格回落及“缺芯”缓解及之下, 汽车成本压力边际回落, 产销有望边际改善。今年以来, 东南亚疫情带来的“缺芯”及原材料成本上涨共同影响之下, 国内车企成本端承压, 产销受制。21年9月我国汽车产销分别同比下滑17.94%、19.64%。近期汽车成本端压力有所缓和, 产销有望边际改善。一方面, 9月起, 汽车芯片封测重镇马来西亚疫情得到初步控制, 汽车缺“芯”问题有望逐步得到缓解; 另一方面, 四季度PPI高位回落以及“保供稳价”政策将改善成本压力, 广发汽车原材料成本指数同比增速自4月见顶于46.7%, 此后持续回落至最新9月的24.3%。成本压力边际缓之下, 渠道补库有望提速, 助力汽车销量改善。2021年汽车库存降幅明显, 特别是汽车经销商库存系数创2018年来新低, 9月录得1.24, 预期四季度芯片紧张缓解和运输改善后将带来补库需求及销量边际改善。

图21: 汽车原材料成本压力边际回落



数据来源: 百川资讯, 广发汽车团队, 广发证券发展研究中心

图22: 2021年以来汽车渠道库存“去化”加剧



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

五、风险提示

疫情控制反复，全球及中国经济恢复不及预期，流动性环境收紧，中美关系不确定。

广发投资策略研究小组

戴康：CFA，首席分析师，中国人民大学经济学硕士，11年A股策略研究经验。

郑恺：联席首席分析师（行业比较），华东师范大学金融学硕士，8年A股策略研究经验。

曹柳龙：CPA，资深分析师（行业比较），华东师范大学管理学硕士，7年A股策略研究经验。

俞一奇：资深分析师（专题研究），波士顿大学经济学硕士，5年A股策略研究经验。

韦冀星：资深分析师（大势研判、行业比较），美国杜兰大学金融学硕士，4年A股策略研究经验。

倪康：资深分析师（主题策略），中山大学经济学硕士，4年A股策略研究经验。

王永健：资深分析师（港股策略，专题研究），金融学硕士，4年A股策略研究经验。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。

增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 35楼	深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 31层	北京市西城区月坛北 街2号月坛大厦18 层	上海市浦东新区南泉 北路429号泰康保险 大厦37楼	香港德辅道中189号 李宝椿大厦29及30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。